RokiCar

三轮全向小车 · 从采购到开动的复刻指南



绿色六边形车身、三只全向轮与可拆卸磁吸顶盖

一台可以横着走、原地转，也可以带着小相机探索不同视角的小车。三台独立电机配合全向轮，不用转向机构就能前后、左右和斜向移动。

做完能玩什么

手机 Wi-Fi 摇杆控制、横屏双手驾驶、手机倾斜控制、速度调节、电机标定、RGB 灯光与急停。基础操控不依赖互联网。轨迹反放和 RSSI 辅助返航属于实验功能，不等同于闭环自主导航。

复刻路线

准备物料 → 打印外壳 → 安装电机与轮组 → 接线 → 交给本地 AI 上传三份程序 → 安装手机 App → 架空校准 → 低速落地。

01 需要买哪些元器件

省事：选择 CyberBrick 全能套件，核对是否已含核心板、接收板、开关、灯转接板、LED 和线缆。省钱：按下面清单单独购买；已有且规格吻合的配件不用重复买。

物料	数量	规格 / 选择要点	备注
CyberBrick 多功能核心板	1	与接收板配套，运行项目 MicroPython 固件	CyberBrick 官方套件包含
CyberBrick 接收板	1	带 M1/M2 电机输出；不要买成遥控发射板	CyberBrick 官方套件包含
DRV8833 驱动板	1	用 A 路驱动第三电机；同商品页里要选 DRV8833 型号	约 4 元
GA12-N20 减速电机	3	6 V、200 转/分钟；核对轴形、轴长、安装包络	约 8 元/台，合计 24 元
47 mm 全向轮	3	与底盘及电机轴匹配；所给链接注明不带联轴器	约 2.5 元/只，合计 7.5 元
电源开关模块	1	匹配接收板电源接口和电池插头	CyberBrick 官方套件包含
LED 转接板 / 灯分线板	1	当前资料使用 CN301 一类 WS2812 转接板，核对线序	CyberBrick 官方套件包含
单颗 RGB LED 灯模块	2	两盏前灯；可按颗购买，需要对应线缆	CyberBrick 官方套件包含
电池组	1	模型参考为 14500 电芯组成的 7.4 V、800 mAh 电池组；按实际尺寸与接口匹配	CyberBrick 官方套件包含
顶盖磁铁	共 10 颗		
N20 电机固定螺丝	6 颗	M1.6×3 mm 机牙螺丝，每台电机 2 颗；作者已确认	
模块固定自攻螺丝（较大孔）	建议备 4 颗	BT3×6 mm，对应模型中两处 Ø2.4 mm 塑料底孔；建议规格，需核对被夹件厚度	
电子板固定自攻螺丝	建议备 10 颗	BT2.3×4 mm，用于模型中 Ø2.0 mm 的塑料底孔；浅孔需配垫片控制旋入深度	
连接线、插头、热缩管	按装配需求		

DRV8833、三台电机、三只轮子合计约 35.5 元，仅是这三项的参考价；不是整车总价。其余配件、运费和打印耗材另计。价格按作者提供信息，购买时核对规格选项。

02 采购链接与紧固件（购买链接仅供参考）

N20 电机：选择 6 V / 200 rpm，购买 3 台

https://e.tb.cn/h.jZcV4WeUt8d2Sem?tk=MxeITKCtN0T

驱动模块：选择 DRV8833，购买 1 块

https://e.tb.cn/h.jZc3rSfxJGTOzlx?tk=jM0xTKCHP70

47 mm 全向轮：购买 3 只，另配匹配联轴器

https://e.tb.cn/h.8ANl6D2rXDkaOyK?tk=3iwCTKBqVp7

电机螺丝：M1.6×3 mm， 共 6 颗

每台电机 2 颗，使用机牙螺丝拧入电机金属螺纹；不要把自攻螺丝拧进电机，也不要随意改用更长的螺丝。

打印件自攻螺丝：两种备选

建议先备 BT3×6 mm 4 颗、BT2.3×4 mm 10 颗。

BT3 自攻螺丝参考规格

https://asia.store.bambulab.com/products/bt3-socket-head-cap-self-tapping-screws-shcs-new

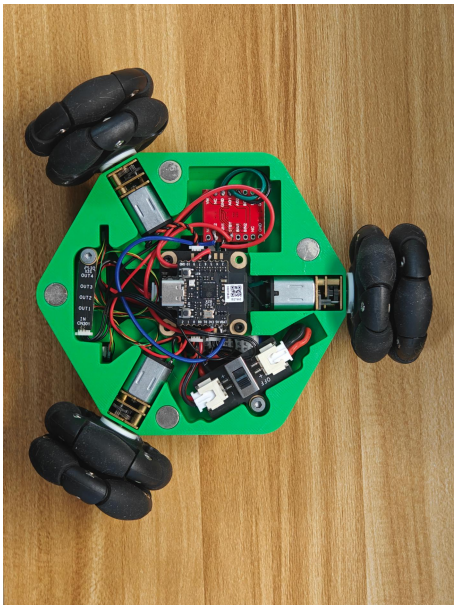
磁铁：Ø8×2 mm

03 打印和机械装配

从作品附件下载模型，准备车壳、顶盖、底壳各一件。使用无定位销、单组顶盖磁吸的当前模型；不要只打印顶盖和车壳而漏掉底壳。

普通 FDM 的起始设置

0.4 mm 喷嘴、0.2 mm 层高、3 圈外壁。按发布 STL 的摆放方向开始切片，顶盖外顶面朝下。检查桥接、支撑和薄壁路径，先打印磁铁孔试配块。盖子与围边设计间隙为每侧 0.40 mm，实际配合仍由打印精度决定。



内部布局参考：先固定机械件，再装电路板并整理线束

1. 检查打印件、磁铁槽和轮组空间，清除毛刺；不要强行压入磁铁。

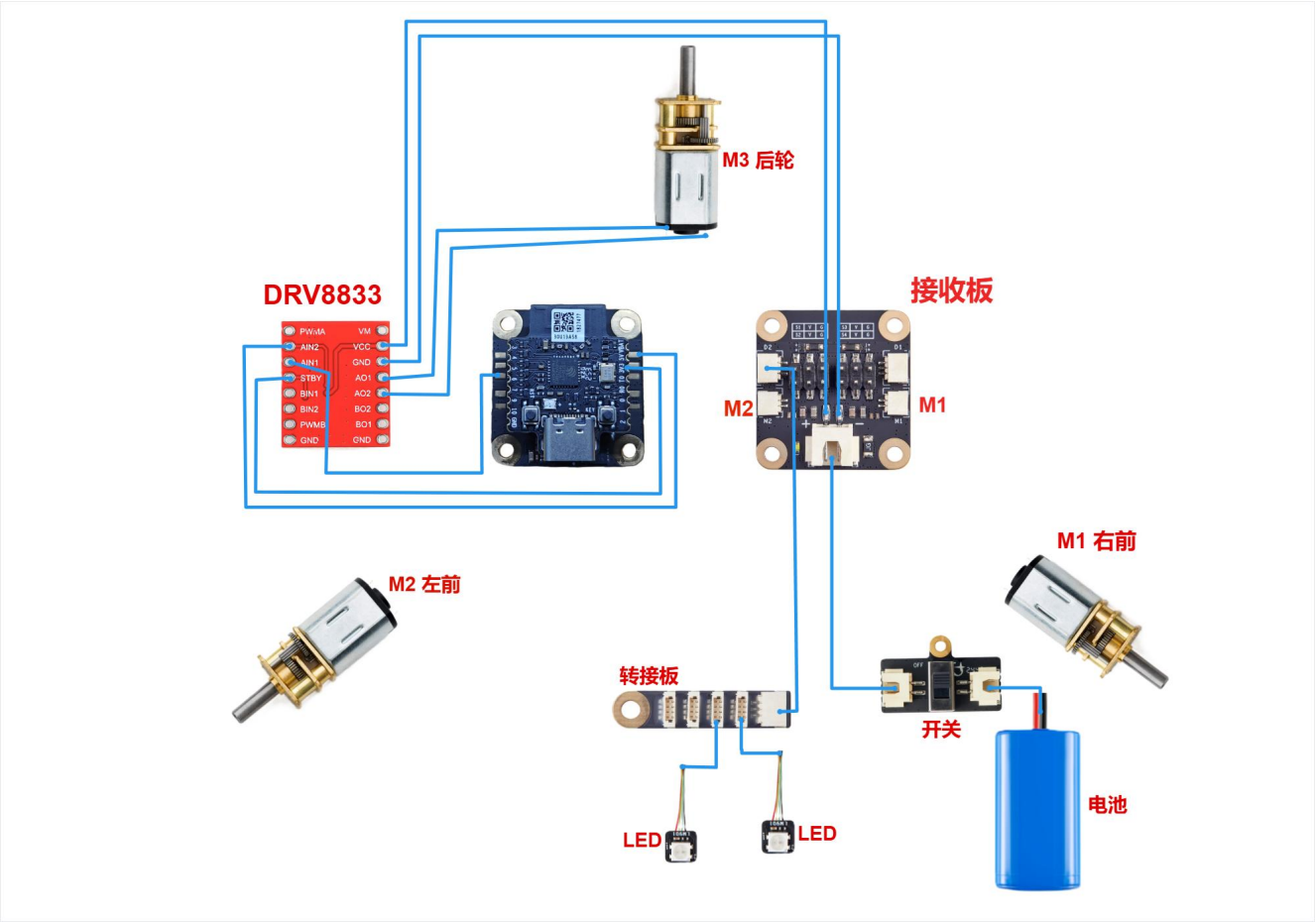
2. 用 6 颗 M1.6×3 固定三台 N20，装联轴器和全向轮，确认紧固且能完整转动，轮子不擦壳。

3. 固定核心板、接收板、外接驱动、开关和灯模块。按安装孔选择短自攻螺丝，浅孔用垫片限制旋入深度。

4. 电池放回原仓，线缆从内部走线；不在外部增加出线口，避免顶盖夹线。

5. 底壳四组、顶盖一组磁铁逐对确认相吸并固定，合上底壳和顶盖，确认可从抠手位取盖。

04 按图接线



M1 右前、M2 左前、M3 后轮；LED 转接板 IN 接 D2

连接	说明
接收板 M1 / M2	分别连接图示右前 / 左前电机
DRV8833 连接至接收板电源	
DRV8833 AO1 / AO2 → M3	连接后轮电机两根线，正反转由 App 标定确认
灯转接板 IN → D2；OUT → 两颗 LED	
电池 → 开关 → 接收板供电	按模块正负极和接口针序连接
电机电源 → VM；各模块 GND 共地	VM 供电需按实际电源方案补齐，不把图中遗漏当作无需连接
STBY → 核心板 3.3V	

DRV8833 官方芯片说明和数据手册

https://www.ti.com/product/DRV8833

05 推荐：交给本地 AI 刷写

不用自己逐条输入刷写命令。准备好文件、连接小车，把下面这段话交给能操作电脑的本地 AI 助手。

选什么 AI 工具

可使用 Codex、Claude Code、Trae、WorkBuddy 等本地 AI 助手；使用 DeepSeek 时，可搭配本地 Agent / Harness。无论选哪种，都要具备本机终端、文件和 USB 串口访问能力。只有网页聊天、无法操作本机的 AI，不能直接替你刷写。

1. 准备依赖

安装所选本地 AI 工具，以及电脑端 Python 3。Windows 安装 Python 时勾选加入 PATH。刷写依赖 mpremote，可让 AI 帮你安装，不必自己研究命令。

Python 3 官方下载

https://www.python.org/downloads/windows/

交给 AI 安装的依赖命令：

```
py -m pip install --upgrade mpremote
```

2. 连接小车，给 AI 文件夹

用支持数据传输的 USB 线连接 CyberBrick 核心板，架空三轮。关闭占用串口的软件，把配套固件文件夹交给 AI，里面应有 boot.py、main.py、rokicar_core.py 三个文件。

3. 复制这段话交给 AI

“请帮我给 CyberBrick 核心板上传这个文件夹里的 RokiCar 三文件固件。先安装或检查 Python 与 mpremote，识别实际 USB 串口，确认板子已有 MicroPython；备份原程序和校准参数，然后上传三个文件到设备根目录。不要改引脚和车灯程序，不要擦除 Flash。上传后逐份回读并核对文件，再重启。请告诉我是否成功，并引导我检查 RokiCar 热点、手机连接和架空电机测试。如果遇到错误，请先诊断，不要盲目继续。”

最后由你确认

看到 RokiCar 热点，手机 App 能连接，架空测试电机和停车正常，才算完成。AI 负责文件写入与校验，实际动作仍需要你观察。若工具要求授权访问串口或执行命令，按它的界面提示确认。

mpremote 官方说明（需要排查时再看）

https://docs.micropython.org/en/latest/reference/mpremote.html

如果没有可操作本机的 AI，可使用本指南最后一节的 Thonny 手动方式。

06 安装 App，校准后再落地

RokiCar 项目与公开下载入口

https://github.com/yinbaozong/RokiCar

Android 手机安装包：直接下载 APK

https://github.com/yinbaozong/RokiCar/releases/download/v0.8.0/RokiCar-Controller-v1.22-debug.apk

1. 在 Android 安装 APK，按系统提示允许对应来源安装。旧安装签名不一致时可能需要卸载旧版，卸载会清除本地设置；当前没有原生 iOS 安装包。

2. 开机后连接 Wi-Fi RokiCar，密码 12345678。App 连接 ws://192.168.4.1/ws； “此网络没有互联网”的提示是正常的。

3. 架空三轮，在 App 中逐个测试端口，映射实际右前、左前和后轮，再修正方向。不要仅凭 M1/M2 名字推断 App 逻辑轮位。

4. 校准最低稳定起转 PWM 与轮速增益并保存；预览前进、横移与原地旋转，确认轮子不擦壳。

5. 验证松手停车、急停和连接中断后停车，再低速落地。横移歪斜先检查轮位、轮向与轮速，不靠提高速度掩盖问题。



可拆卸顶盖可继续设计轻型相机底座或传感器配件

拓展前确认安装孔、支架和加强筋不会碰到电池与线束，并实测重心、承载和固定可靠性。照片里的相机另购；图传和云台控制不属于基础功能。

复刻完成的标准：文件回读一致、断电重启正常、App 能连接、架空运动与停车正确，再进行低速落地验证。串口不存在先查数据线与驱动；端口被占用先关其他工具；缺少模块先查文件名和根目录。

07 手动刷写：备用方式

先解压作品附件中的配套三文件固件包。这里是上传 Python 程序，不是烧录 .bin 镜像。核心板必须已有兼容的 MicroPython 环境并能通过 USB 进入 REPL；不要为了传文件擦除 Flash 或刷通用 ESP32 镜像。

下载安装 Thonny：Windows 常规安装版自带电脑端 Python

https://thonny.org/

需要上传三份文件

文件	用途
boot.py	有限初始化，正常返回后由 MicroPython 自动执行主程序
main.py	网络通信、电机控制、灯光和启动入口
rokicar_core.py	运动计算、指令解析和校准相关逻辑

1. 使用能传数据的 USB 线接电脑，关闭占用串口的软件，架空车轮或暂时断开电机电源。

2. Thonny 选择适合该板的 MicroPython（ESP32）解释器和实际串口。不要点击安装/更新底层 MicroPython。

3. 点击停止，必要时在 Shell 按 Ctrl+C，出现 >>> 后输入 import sys; print(sys.implementation)，确认能进入 MicroPython。

4. 先将设备已有 boot.py、main.py、rokicar_core.py 和 rokicar_config.json 下载到电脑备份；没有的文件记录为不存在。保留其他原厂文件。

5. 先将本包 boot.py 保存到设备根目录，再保存 rokicar_core.py 和 main.py。保留准确文件名，不只上传外层文件夹；不要改成 .py.txt。

6. 从设备重新下载三份程序，与本地文件逐份比对内容或 SHA-256。不同则重传，不能仅凭保存成功判定完成。

7. 关闭工具连接，按复位键或断电重启，再检查热点和 App 控制。若重启循环或串口不稳定，先恢复稳定连接，不继续盲写。

rokicar_config.json 是电机标定参数。已有校准文件应保留；新车可以不上传它，程序使用默认值，之后由 App 校准保存。它不是平台所需的 CyberBrick 控制配置 JSON。

MicroPython 标准启动说明

https://docs.micropython.org/en/v1.26.0/reference/reset_boot.html